

Informe Técnico Profesional: Implementación de VPN Site-to-Site Basada en Políticas (IKEv1)

1. Datos del Estudiante e Institución

Estudiante:	Zoe Daniela Bobonagua Acevedo	Asignación:	Práctica 1 (P1)
Matrícula:	2024-0927	Institución:	Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
Tecnología:	Cisco IOS VPN / IPsec / GNS3	Fecha de Entrega:	27 de Junio de 2026

2. Objetivo de la VPN Basada en Políticas

El objetivo fundamental de una VPN Site-to-Site basada en políticas (Policy-Based VPN) es interconectar de forma segura dos redes locales (LAN) geográficamente distribuidas a través de una infraestructura de red pública no confiable (Internet). A diferencia de los enfoques basados en enrutamiento, esta modalidad utiliza listas de acceso de interés (ACL) para definir de manera estricta qué flujos de tráfico deben ser interceptados y protegidos mediante encapsulación y cifrado criptográfico (IPsec), garantizando la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos críticos de extremo a extremo.

3. Especificaciones de la Topología y Direccionamiento IP

La red ha sido diseñada y simulada en el entorno GNS3 empleando tres routers Cisco IOS interconectados de forma lineal. De acuerdo con los lineamientos institucionales, el esquema de direccionamiento IPv4 se deriva estrictamente del identificador de matrícula de la estudiante utilizando el bloque base **192.8.39.0**.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Red	Descripción / Rol
Router 1 (ISP Central)	GigabitEthernet1/0	192.8.39.2	255.255.255.252 (/30)	Enlace WAN hacia Peer R2
	GigabitEthernet2/0	192.8.39.6	255.255.255.252 (/30)	Enlace WAN hacia Peer R3
Router 2 (Peer A Izquierda)	GigabitEthernet1/0	192.8.39.1	255.255.255.252 (/30)	Interfaz WAN Local (Hacia ISP)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Red	Descripción / Rol
Router 3 (Peer B Derecha)				R1)
	GigabitEthernet2/0	192.8.39.65	255.255.255.192 (/26)	Gateway LAN Local (LAN A)
	GigabitEthernet1/0	192.8.39.5	255.255.255.252 (/30)	Interfaz WAN Local (Hacia ISP R1)
	GigabitEthernet2/0	192.8.39.129	255.255.255.192 (/26)	Gateway LAN Local (LAN B)
PC1 (VPCS Host LAN A)	eth0	192.8.39.66	255.255.255.192 (/26)	Host de prueba en la LAN A
PC2 (VPCS Host LAN B)	eth0	192.8.39.130	255.255.255.192 (/26)	Host de prueba en la LAN B

4. Parámetros Criptográficos Aplicados

Para asegurar la solidez del túnel IPsec, se han homologado los siguientes parámetros de seguridad de nivel empresarial en ambas sucursales de la red:

Fase / Parámetro	Algoritmo / Valor Seleccionado	Justificación Técnica
Fase 1: Cifrado	AES (Advanced Encryption Standard) 256 bits	Proporciona un alto nivel de confidencialidad de datos.
Fase 1: Hash	SHA-256 (Secure Hash Algorithm)	Garantiza la integridad de las negociaciones ISAKMP.
Fase 1: Autenticación	Pre-Shared Key (Clave Precompartida)	Validación mutua mediante password seguro (cisco123).
Fase 1: Diffie-Hellman	Group 14 (Modular Exponentiation de 2048 bits)	Resistencia criptográfica moderna recomendada por estándares.
Fase 2: Transform Set	esp-aes 256 / esp-sha256-hmac	Encapsulación segura y firma del tráfico de datos de la LAN.
Fase 2: Modo IPsec	Tunnel Mode (Modo Túnel)	Encapsula por completo el paquete IP original para envío WAN.

5. Scripts de Configuración Base Aplicados

Configuración en Router 2 (Peer A):

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
```

```

group 14
crypto isakmp key cisco123 address 192.8.39.5
!
crypto ipsec transform-set TS_POLITICAS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
!
ip access-list extended ACL_VPN
permit ip 192.8.39.64 0.0.0.63 192.8.39.128 0.0.0.63
!
crypto map MAP_POLITICAS 10 ipsec-isakmp
set peer 192.8.39.5
set transform-set TS_POLITICAS
match address ACL_VPN
!
interface GigabitEthernet1/0
crypto map MAP_POLITICAS

```

Configuración en Router 3 (Peer B):

```

crypto isakmp policy 10
encryption aes 256
hash sha256
authentication pre-share
group 14
crypto isakmp key cisco123 address 192.8.39.1
!
crypto ipsec transform-set TS_POLITICAS esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
!
ip access-list extended ACL_VPN
permit ip 192.8.39.128 0.0.0.63 192.8.39.64 0.0.0.63
!
crypto map MAP_POLITICAS 10 ipsec-isakmp
set peer 192.8.39.1
set transform-set TS_POLITICAS
match address ACL_VPN
!
interface GigabitEthernet1/0
crypto map MAP_POLITICAS

```

6. Guía para la Colocación de Capturas de Pantalla

Captura 1: Direcccionamiento Lógico de Interfaces

```
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
o1
FastEthernet0/0          192.8.39.1      YES NVRAM  up
GigabitEthernet1/0       192.8.39.65     YES NVRAM  up
```

Captura 2: Verificación del Estado de Seguridad IKEV2 SA

```
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst      src      state      conn-id status
192.8.39.5  192.8.39.1  QM_IDLE    1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Captura 3: Inspección de Paquetes Criptográficos IPsec

```
R2#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/0
  Crypto map tag: MAP_POLITICAS, local addr 192.8.39.1

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (192.8.39.64/255.255.255.192/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.8.39.128/255.255.255.192/0/0)
  current_peer 192.8.39.5 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
```

Captura 4: Diagnóstico End-to-End con Trace-route

```
PC2> ping 192.8.39.66

84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=344.816 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=187.453 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=3 ttl=62 time=246.628 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=4 ttl=62 time=186.111 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=5 ttl=62 time=160.847 ms
```